POZIOM: MATURA

Całki oznaczone

Zrozumienie i zastosowanie całek oznaczonych

15.03.2026

KLUCZOWE POJĘCIA

Całka oznaczona

Całka oznaczona to suma pól pod wykresem funkcji na określonym przedziale. Dla ucznia oznacza to możliwość obliczenia całkowitej wartości, na przykład powierzchni pod krzywą. Przykład: dla funkcji $f(x) = x^2$ na przedziale [1, 3] obliczamy...

Funkcja pierwotna

Funkcja pierwotna to funkcja, której pochodna daje zadaną funkcję. To pozwala na obliczanie całek oznaczonych. Przykład: dla $f(x) = 2x$ funkcją pierwotną jest $F(x) = x^2$.

Granica sum

Granica sum to proces, w którym sumujemy wartości funkcji w coraz mniejszych przedziałach, prowadząc do całki. Dla ucznia to zrozumienie, dlaczego całki są sumą. Przykład: dla $f(x) = x$ obliczamy sumę prostokątów o szerokości Δx.

Zastosowanie całek

Całki oznaczone mają wiele zastosowań, takich jak obliczanie pól, objętości czy długości krzywych. Dla ucznia to umiejętność praktycznego wykorzystania całek. Przykład: obliczenie objętości bryły obrotowej przez całkę.

01 Podstawy całek oznaczonych

Całki oznaczone to narzędzie do obliczania pól pod krzywymi funkcji. W tej sekcji skupimy się na podstawowym wzorze dla całek oznaczonych oraz przykładzie obliczeń. Zrozumienie tego wzoru otworzy przed Tobą drzwi do bardziej złożonych zagadnień.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz pole pod wykresem funkcji $f(x) = x^2$ na przedziale [1, 3].

Krok 1: Wyznacz funkcję pierwotną $F(x) = \frac{x^3}{3}$. -> $F(x) = \frac{3^3}{3} - \frac{1^3}{3}$

Krok 2: Oblicz $F(3) - F(1) = \frac{27}{3} - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}$. -> $F(3) - F(1) = \frac{26}{3}$

Odpowiedz: $\frac{26}{3}$.

```
Komentarz: Uczysz się, jak wykorzystać funkcję pierwotną do obliczenia pola pod
krzywą.
```

** Często uczniowie mylą granice całkowania, co prowadzi do błędnych wyników.*

02 Zastosowanie całek do obliczania objętości

Całki oznaczone mogą być również używane do obliczania objętości brył obrotowych. W tej sekcji pokażemy, jak wykorzystać całki do obliczeń objętości. Zrozumienie tego zastosowania pozwoli na praktyczne wykorzystywanie całek.

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz objętość bryły obrotowej powstałej przez obrót $f(x) = x^2$ na przedziale $[0, 2]$.

Krok 1: Ustal wzór $V = \pi\int_0^2 (x^2)^2 dx$. -> $V = \pi\int_0^2 x^4 dx$

Krok 2: Oblicz $V = \pi[\frac{x^5}{5}]_0^2 = \pi(\frac{32}{5} - 0)$. -> $V = \frac{32\pi}{5}$.

Odpowiedz: $\frac{32\pi}{5}$.

Komentarz: Uczysz się, jak stosować całki do obliczania objętości brył.

03 Całki w praktyce

Całki oznaczone mają zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak fizyka czy ekonomia. W tej sekcji zobaczymy, jak całki można wykorzystać do obliczania długości krzywych. Zrozumienie tego zastosowania otworzy przed Tobą nowe możliwości.

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz długość krzywej $f(x) = x^2$ na przedziale [0, 1].

Krok 1: Oblicz pochodną $f'(x) = 2x$. -> $f'(x) = 2x$

Krok 2: Ustal wzór na długość $L = \int_0^1 \sqrt{1 + (2x)^2}\,dx = \int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2}\,dx$.

```
Odpowiedz: Wymaga dalszych obliczeń.

Komentarz: Uczysz się, jak całki oznaczone są używane do obliczania długości krzywych.
```

DLACZEGO MUSISZ TO UMIEĆ?

Całki oznaczone są niezbędne w wielu dziedzinach, takich jak fizyka, gdzie obliczamy pracę wykonaną przez siłę. Na przykład, w ekonomii możemy obliczać całkowity przychód z funkcji popytu.

BŁĘDY KTÓRE ROBI 7/10 UCZNIÓW

BŁĄD #1: Błędne granice całkowania

Dlaczego: Uczniowie mylą granice, co prowadzi do błędnych wyników.

Trick: Zawsze zapisuj granice na kartce obok wzoru.

BŁĄD #2: Niepoprawne obliczenie funkcji pierwotnej

Dlaczego: Często pomijają stałe przy obliczeniach, co skutkuje błędami.

Trick: Przypomnij sobie, że każda całka ma swoją funkcję pierwotną!

BŁĄD #3: Zgubienie jednostek

Dlaczego: Uczniowie często ignorują jednostki, co prowadzi do błędnych interpretacji.

Trick: Zawsze sprawdzaj jednostki przed ostatecznym wynikiem!

TABELA PORÓWNAWCZA

K1	K2	K3
Pole pod krzywą	Objętość bryły	Długość krzywej

OŚ CZASU

1675
Gottfried Wilhelm Leibniz wprowadza notację całkową.

1686
Isaac Newton rozwija koncepcję całek w kontekście ruchu.

1814
Augustin-Louis Cauchy formalizuje pojęcie granicy.

MAPA MYŚLOWA

Całki oznaczone

QUIZ SPRAWDZAJĄCY

Pytanie 1: [E] Oblicz $\int_1^3 (2x)dx$.

A) 8
B) 6
C) 4
D) 2

Wyjaśnienie: Krok 1: $F(x) = x^2$, Krok 2: $F(3) - F(1) = 9 - 1 = 8$, Odpowiedz: B bo 8.

Pytanie 2: [E] Jakie jest pole pod $f(x) = x^3$ na [0, 2]?

A) 4
B) 2
C) 8
D) 12

Wyjaśnienie: Krok 1: $F(x) = \frac{x^4}{4}$, Krok 2: $F(2) - F(0) = 4 - 0 = 4$, Odpowiedz: C bo 8.

Pytanie 3: [E] Oblicz objętość bryły obrotowej dla $f(x) = x^2$ na [0, 1].

A) $\frac{\pi}{5}$
B) $\frac{2\pi}{5}$
C) $\frac{4\pi}{5}$
D) $\frac{6\pi}{5}$

Wyjaśnienie: Krok 1: $V = \pi \int_0^1 (x^2)^2 dx$, Krok 2: $V = \frac{\pi}{5}$, Odpowiedz: A bo $\frac{\pi}{5}$.

Pytanie 4: [E] Jak obliczamy długość krzywej $f(x) = x^2$ na [0, 1]?

A) $L = \int_0^1 2x dx$

B) $L = \int_0^1 \sqrt{1 + (2x)^2} dx$

C) $L = \int_0^1 (x^2)^2 dx$

D) $L = 2$

Wyjaśnienie: Krok 1: Ustal wzór na długość, Krok 2: $L = \int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2} dx$, Odpowiedz: B bo to wzór na długość krzywej.

PODSUMOWANIE

Zrozumiałeś, jak obliczać całki oznaczone oraz ich zastosowanie w praktyce.

Znasz wzory i umiesz obliczać pola, objętości oraz długości krzywych.

Całki oznaczone znajdziesz w fizyce, ekonomii i wielu innych dziedzinach.

DO ZAPAMIĘTANIA

(1) [P] Całka oznaczona: $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

(2) [E] Ustal granice przed całkowaniem.

(3) [E] Często mylone granice całkowania.

(4) [A] Całki pozwalają na obliczanie objętości brył.

(5) [P] Pamiętaj o jednostkach!